

Cierre de heridas en extremidades inferiores mediante el uso tópico de solución de Permanganato de Potasio al 5%; a propósito de dos casos.

Wound closure in inferior extremities, using topical 5% potassium permanganate solution, with regard to two cases

IBT Agustín David Lara Basulto¹, Enfermero Manuel Delgado González², Dr. Iván Delgado Enciso³, Dr. Jorge Manuel Sánchez González⁴, Dr. Agustín Lara Esqueda⁵.

- 1.- Laboratorios SILANES
- 2.- Enfermero Adscrito a la Clínica de Heridas VIKUT en Cuernavaca, Morelos.
- 3.- Facultad de Medicina, Universidad de Colima, México.
- 4.- Instituto Nacional del Aprendizaje, Habilidades e Investigación de las Ciencias, (INAHIC).
- 5.- Centro de Investigación de Políticas, Población y Salud de la UNAM.

RECIBIDO: 12 ENERO 2018

ACEPTADO: 2 ABRIL 2018

PALABRAS CLAVE: cierre de heridas, lesiones crónicas de piel, úlceras venosas, permanganato de potasio,

KEY WORDS: closure of wounds, chronic skin lesions, ulcers venous, potassium permanganate.

RESUMEN:

Cuando el cierre de heridas crónicas en extremidades inferiores es mórbido y se suma presencia de comorbilidades en pacientes en el extremo de la vida, se convierte en una atención de emergencia por la calidad de vida de los enfermos. La apropiada evolución de una herida se relaciona con cinco factores. Cuando se altera el equilibrio de dichos factores, el proceso se desvía derivando en la continuación de la inflamación e infección, volviendo crónica a la herida, especialmente en presencia de enfermedades concomitantes como es el caso de la diabetes. Debido a la emergencia mundial por la resistencia bacteriana a los antibióticos, la atención se está centrando en soluciones alternas. Este documento presenta la evolución de dos casos clínicos, mediante el uso tópico de solución de permanganato de Potasio al 5%, como terapia en seco. Se pone a consideración y describe la acción de este agente químico en dos heridas crónicas que habían recibido previamente tratamiento de manera infructuosa. La primera derivada de la diabetes (pie diabético) y la segunda por úlcera venosa. Los resultados muestran que la herida por úlcera venosa disminuyó rápidamente (de un rango de 12 a 8.1 cm² a uno de 2.0 a 1.1 cm²) pasando de tejido esfacelado a epitelial en 7 semanas y cerrando completamente a los siete

días de evolución, mientras que la derivada de la diabetes cerró un 50% en 7 semanas.

ABSTRACT

The proper healing of a wound it's related with five factors (inflammatory response, infection, protease activity, stem cells, angiogenesis and vasculogenesis), with the loss of the balance due to the continuous inflammation and infection the process is diverted and the wound becomes chronic. The healing processes of immune response, angiogenesis, innervation, epithelialization and scar formation not only are present in humans, but also in through the animal kingdom, and it entails three stages: early, intermediate and late. In the case of chronic wounds there is presence of hiperproliferative non-migratory epidermis, fibrosis and unresolved inflammation due to defects in the processes previously referred. Specifically in diabetic feet ulcers, it has multifactorial causes (peripheral vasculopathy and neuropathy, feet deformation and infection), due to the chronic-wound inflammatory processes. Due to antimicrobial-resistance emergence, mineral products like the 5% potassium permanganate has been under the spotlight, astringent and oxidant agent with anti-inflammatory, drying and microbicide activity. At this study, the healing action of this agent in two unsuccessfully-treated chronic wounds is seen, one diabetes derived (diabetic feet ulcer) and the other non-diabetes derived (venous leg ulcer). The results show that the non-diabetes derived wound sharply decreased (from a range between 12 and 8.1 cm² to one between 2.0 and 1.1 cm²), switching within 7 weeks from slough to epithelial tissue, while the diabetes derived wound closed at least 50% within 7 weeks.

INTRODUCCIÓN

En los casos de heridas crónicas, existe la presencia de epidermis hiperproliferativa y no migratoria, fibrosis e inflamación no resuelta; consecuencia los defectos en los procesos de cicatrización afectados. En específico en el pie diabético, la causa es multifactorial. Los procesos de respuesta inmune, angiogénesis, invasión, epitelización y formación de cicatrices están presentes no solo en el humano, sino también en el reino animal y consta de tres etapas; la temprana, la intermedia y la tardía.

Para la correcta evolución de una herida se relaciona con cinco factores:

- 1.-Respuesta inflamatoria: primordial para la correcta resolución de una herida, se inicia con la cascada de coagulación, la cual genera la hemostasia junto con las plaquetas, y factores de crecimiento, así como una estructura matricial básica para la invasión y el reclutamiento de células tanto inflamatorias como de otros tipos.
- 2.- Infección: en todas las heridas existe un cierto grado de infección y es el principal motivo por el cual se reclutan las células inflamatorias, para poder llevar a los patógenos a un estado estable y manejable para los tejidos.

3.-Proteasas: bastantes restringidas durante el proceso de sanación.

4.-Células madre: juegan un papel primordial para la reparación del tejido, tanto las células madre cutáneas como las células progenitoras de adipocitos y de melanocitos.

5.-Angiogénesis y vasculogénesis: esencial para la disposición de nutrientes y oxígeno, desde el brote de capilares de los vasos sanguíneos existentes y la movilización de progenitores originarios de la médula ósea ¹⁴

Si este equilibrio falla el resultado se desvía del proceso normal de sanación, ya que la inflamación inicial continúa y se agrega, además, la posibilidad de infección; en otras palabras, la herida se vuelve crónica.

En la curación de heridas, existen procesos los cuales están conservados no solo en los humanos, sino que en el reino animal en general (en humanos, ratones, peces y moscas), entre los cuales se encuentran:

- Respuesta inmune.
- Angiogénesis.
- Inervación (distribución de nervios).
- Epitelización.
- Formación de cicatrices.

El proceso normal de cicatrización cutánea se lleva a cabo en tres etapas:

1. En la etapa temprana se produce la hemostasia gracias a la intervención de las plaquetas, así como la activación de queratinocitos para la posterior reparación del tejido cutáneo, así como de células inflamatorias, como los macrófagos y los neutrófilos para la erradicación de patógenos oportunistas presentes en la piel.
2. En la etapa intermedia se produce la proliferación y migración de queratinocitos y fibroblastos para la formación de nuevo tejido cutáneo, así como la deposición de matriz extracelular para dar estructura y la angiogénesis y vasculogénesis para el suministro de nutrientes, oxígenos y células progenitoras endoteliales.
3. En la etapa tardía conlleva la remodelación de la matriz extra celular, resultando en la formación de la cicatriz y la restauración de la barrera.¹⁴

En el caso de las heridas crónicas, se pueden observar tres fenómenos principales:

- Epidermis hiperproliferativa y no-migratoria.
- Fibrosis (debido a la presencia de la matriz extracelular).
- Inflamación no resuelta, en la cual están implicadas la citoquinas TNF y IL-1b.

A su vez, estas heridas presentan:

- Proliferación bacteriana y presencia de biopelícula
- El decremento de la migración de células madre, de la angiogénesis y de la vasculogénesis

- La desinhibición de las metaloproteasas, impidiendo la consolidación de la matriz extracelular.
- La senescencia de los queratinocitos.

El retraso en la cicatrización de heridas observado en la enfermedad de pie diabético es multifactorial (enfermedad arterial periférica, neuropatía periférica, deformidad de los pies y la infección bacteriana secundaria)¹.

Por otra parte, también debe considerarse que en la cirugía hospitalaria, las Infecciones de Sitio Quirúrgico (ISQ) son frecuentes e interactúan diversos factores de riesgo, los cuales se pueden prevenir y controlar para evitar complicaciones y cronicidad. Las ISQ presentan una incidencia que va de 0.5 a 16%, según el tipo de intervención y el estado subyacente del paciente, varía de un cirujano a otro, entre cada hospital, de un procedimiento quirúrgico a otro, y lo más importante, de un paciente a otro. Lo que representa un problema grave que limita los beneficios potenciales de las intervenciones quirúrgicas. Por esta razón es importante conocer cuáles son los determinantes para que se desarrolle una Infección quirúrgica nosocomial. La identificación ayuda a los médicos a mejorar el cuidado de los pacientes, disminuir la mortalidad, morbilidad y los costos de atención médica. En todos los estudios que integraron la presencia de diabetes o una glucemia sérica mayor de 120 mg/dL; fueron considerados como factores de riesgo para todas las cirugías. Además otras comorbilidades, como EPOC, índice de masa corporal >30 y la hipertensión arterial. Las comorbilidades y el tabaquismo están asociadas a ISQ y dehiscencia del tejido, debido a hipoxia periférica. Algunos estudios sugieren que disminuye la síntesis de colágeno y destruye los mecanismos oxidativos de los neutrófilos. Con respecto a las cirugías vasculares, se observó que los factores de riesgo que predisponen a complicaciones de infección en heridas quirúrgicas fueron los siguientes: sexo femenino, diabetes mellitus, duración de la cirugía >5 horas, reintervención por taponamiento cardíaco o efusión pericárdica, cirugía cardíaca con uso de la arteria mamaria interna, asistencia de circulación mecánica, trasplante cardíaco y EPOC.

A su vez, en el caso de una herida crónica, el microambiente anormal de la herida en la diabetes, la presencia de patógenos que intervienen en el cierre retardado de la úlcera, la formación deficiente de tejido de granulación, el infiltrado inflamatorio persistente junto con la colonización bacteriana en la herida, contribuye a retraso en la cicatrización en la diabetes.²

A pesar de los recientes avances en la terapia antimicrobiana, las heridas de pie diabético siguen siendo un problema grave. Los tratamientos de las úlceras del pie son prolongados, intensivos y costosos. Por estas razones, se han adoptado diferentes enfoques de tratamiento, incluyendo el uso de terapias tópicas para el cuidado de la herida. Numerosos agentes tópicos y sistémicos han tenido que ser eliminados por el desarrollo emergente de cepas resistentes a ellos. Con el aumento en la prevalencia de patógenos resistentes a antibióticos, la medicina

moderna ha dirigido su atención a sustancias minerales con actividad antimicrobiana⁴, como el permanganato de potasio⁵⁻⁷.

La solución de permanganato de potasio es un fuerte agente oxidante que altera la pared celular de los microorganismos patógenos y oxida la materia orgánica con la que tiene contacto, proporcionando una potente actividad microbicida sobre las bacterias, hongos, virus y protozoos. Tiene un pH muy alcalino, es altamente oxidante y astringente, por lo que tiene una actividad desecante y antiinflamatoria. Además promueve la síntesis de tejido de granulación, y a su vez de colágeno, elementos esenciales en el proceso de la cicatrización⁵.

El permanganato de potasio ha sido utilizado en el tratamiento de heridas exudativas en dermatología y existen evidencias que afirman que es activo frente a la mayoría de especies microbianas, fungicida y en VIH^{5,7}. Sin embargo, a pesar de la longevidad y popularidad creciente del uso de permanganato de potasio para el tratamiento de heridas exudativas y contribución en su cicatrización, ningún estudio sistemático ha sido reportado en el uso como tratamiento de úlceras de pie diabético⁷. Por lo anterior en el presente trabajo nos propusimos determinar si la aplicación tópica de solución al 5% de permanganato de potasio demuestra mayor eficacia que un tratamiento estándar en úlceras crónicas del pie diabético.

El objetivo de la presente comunicación es exponer los resultados obtenidos en dos casos clínicos mediante el uso tópico de solución de Permanganato de Potasio al 5%, aplicado de una a tres veces al día, como terapia en seco posterior al lavado con agua y jabón—sin necesidad de otros materiales de curación como apósitos y vendajes posterior a su aplicación. Con la finalidad de ayudar a mejorar la respuesta inflamatoria, infección, proteasas, células madre, angiogénesis y vasculogénesis. Evitando con ello la cronicidad la vasculopatía y neuropatía periférica y por ende deformidad en pies e infección crónica. Se efectuó el protocolo de biótica para la intervención, el cual fue aprobado y también aceptado por los pacientes. Se declara que en la elaboración del presente documento no se identifican conflicto de intereses.

Caso 1: Paciente masculino de 64 años de edad, con una presión arterial 120/70 y diabetes (176^{mg/dL}); que acude a un Hospital de Alta Especialidad Federal, el 27 de mayo de 2017 de acuerdo a las Figura 1a y 1b; habiendo recibido múltiples tratamientos sin resultados favorables, fue tratado con una aplicación tópica de solución permanganato de potasio al 5%, diaria; aunado a las medidas generales y de limpieza, de acuerdo a las imágenes anexas la herida disminuyo de un rango de 4 a 3.1 cm² a un rango de 2 a 1.1 cm² en 42 días.

Evolución: Después de haber recibido múltiples tratamiento infructuosos, el paciente llegó con una herida de entre 3.1 y 4.0 cm² con tejido necrótico en la circunferencia de la misma, con exudado ligero. Presenta una úlcera profunda en el dedo pulgar del pie y otra más superficial en el dedo índice del mismo (véase figuras 1a y 1b). Según la clasificación de Wagner, dicha úlcera presenta una úlcera profunda grado 2.



Figura 1a y 1b. Caso clínico 1 en el tiempo inicial

Después de 7 semanas (13 de julio de 2017), el área de la úlcera ha disminuido considerablemente, pasando a un rango de 1.1 a 2.0 cm², se muestra tejido epitelial circundante nuevo y se ve disminuido el tejido necrótico; a su vez, aún se mantiene un exudado ligero (véase figuras 2a y 2b). Según la clasificación de Wagner, dicha úlcera presenta una úlcera profunda grado 2.



Figura 2a y 2b. Caso clínico 2 en la semana 7.

Después de 9 semanas (28 de julio de 2017), el área de la úlcera sigue en un rango de 1.1 a 2.0 cm² y se ve disminuido el tejido necrótico; a su vez, aún se mantiene un exudado ligero (véase figura 3). Según la clasificación de Wagner, dicha úlcera presenta una úlcera profunda grado 2.



Figura 3. Caso clínico 2 en la semana 9.

Caso 2: Paciente masculino de 64 años de edad, con una presión arterial 110/80 y diabetes ($136^{\text{mg}}/\text{dL}$); que acude a la Hospital de Alta Especialidad, el 09 de junio de 2017 de acuerdo a las Figura 1a; habiendo recibido múltiples tratamientos sin resultados favorables, fue tratado con una aplicación tópica de solución permanganato de potasio al 5%, diaria; aunado a las medidas generales y de limpieza, de acuerdo a las imágenes anexas la herida disminuyó de un rango de 12 a 8.1 cm^2 a un rango de 2 a 1.1 cm^2 en 42 días.

Evolución: Después de haber recibido múltiples tratamiento infructuosos, el paciente llegó con una herida de entre 8.1 y 12.0 cm^2 con tejido esfacelado en el área de la herida, con exudado moderado. Presenta una ulcera profunda en el tobillo (véase figuras 4a y 4b).



Figura 4a y 4b. Caso clínico 2 en el tiempo inicial

Después de 3 semanas (30 de junio de 2017), el área de la ulcera mantiene el rango de 8.1 a 12.0 cm^2 , se muestra tejido epitelial circundante nuevo y se ve disminuido el tejido esfacelado; a su vez, aún se mantiene un exudado moderado (véase figuras 5a y 6b).



Figura 2a y 2b. Caso clínico 2 en la semana 7.

Después de 7 semanas (28 de julio de 2017), el área de la ulcera disminuyó a un rango de 1.1 a 2.0 cm^2 y el tejido se ha vuelto epitelial y superficial; a su vez, tiene un exudado ligero (véase figuras 6).



Figura 6. Caso clínico 2 en la semana 9.

CONCLUSIONES:

Conocer el tipo de patógenos, frecuencia y tipo de resistencia antimicrobiana o concentraciones mínimas inhibitorias, es otra evidencia científica que permitirá conocer el comportamiento microbiano y definir la mejor antibioticoterapia a utilizar, para disminuir daños al paciente, evolución de la resistencia bacteriana y costos elevados por la utilización de nuevos antibióticos, aun cuando los patógenos involucrados y su frecuencia sean similares en diferentes centros hospitalarios. Los procedimientos científicos de vigilancia de las infecciones de heridas, las ISQ y la retroalimentación de información basada en la evidencia científica, han enseñado que son estrategias fundamentales para reducir el riesgo de infecciones.

Para estos casos clínicos presentados, la aplicación tópica de solución permanganato de potasio al 5%, aunado a las medidas generales y de limpieza, aceleró el proceso de cicatrización de las úlceras crónicas del pie diabético en comparación con un tratamiento estándar. En otro estudio recientemente publicado, esta solución logró una reducción de al menos el 50% del tamaño de las úlceras 86% de los pacientes a los 21 días de tratamiento, en tanto que solo el 40% de los pacientes con tratamiento estándar alcanzaron dicho nivel de mejoría.⁸ Sin embargo, se deberá realizar mayor número de atenciones y estudios de casos que permitan establecer una mejoría inequívoca y estadísticamente significativa.

La solución de permanganato de potasio también ha demostrado ser eficiente como auxiliar en tratamiento de tres casos clínicos de eczema varicoso exudativo⁹⁻¹⁰. Un estudio en pacientes con gangrena gaseosa, como complicación de lesiones traumáticas, demostró que el uso de permanganato de potasio ayuda a eliminar también el microambiente anaeróbico con un buen efecto terapéutico sobre las heridas¹¹.

Los beneficios reportados con el permanganato de potasio en lesiones similares a las aquí estudiadas, (ulceraciones venosas y gangrenas) fueron: menor costo económico, menor tasa de reacciones alérgicas y curación significativamente mayor en comparación con otros medicamentos.

En el estudio de evaluación económica, se mostró que los pacientes tratados con permanganato de potasio tuvieron tres veces mayor probabilidad (RR 3; IC95% 1.1-7.6) de reducir su úlcera, en al menos 50%, a las tres semanas de tratamiento en comparación con el tratamiento estándar probado. Lo anterior a pesar de que más del 60% de las úlceras tratadas tenían un proceso infeccioso.

En los dos casos presentados observamos los siguientes resultados comunes:

- Presentaron disminución del tejido necrótico y/o esfacelado en heridas crónicas.
- Después de varias semanas de tratamiento, se ve la presencia de tejido epitelial en las circunferencias de la herida.

A pesar de tratarse de solo dos pacientes los evaluados en este reporte, podemos concluir apoyados por experiencias anteriores, que el uso tópico de solución de Permanganato de Potasio al 5%, es una excelente alternativa para el tratamiento de heridas infectadas o no. Los resultados son rápidos, evitando la proliferación bacteriana. Se obtiene así una herida limpia sin posibilidad de sobre infección y con posterior formación de una cicatriz resistente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Escobedo-de la Peña J, Rico-Verdín B. Incidencia y letalidad de las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes mellitus en México. *Salud Publica Mex* 1996; 38:236-242.
2. Cavanagh PR, Lipsky BA, Bradbury AW, Botek G. Treatment for diabetic foot ulcers. *Lancet* 2005; 366: 1725–1735.
3. Falanga, V. Wound healing and its impairment in the diabetic foot. *Lancet* 2005; 366, 1736–1743.
4. Payne DJ, Gwynn MN, Holmes DJ, Pompliano DL. Drugs for bad bugs: confronting the challenges of antibacterial discovery. *Nature Reviews Drug Discovery* 2007;6: 29–40.
5. Sánchez-Saldaña L, Sáenz Anduaga E. Antisépticos y desinfectantes. *Dermatología Peruana* 2005; 15: 82
6. J. Majtan. Methylglyoxal—a potential risk factor of manuka honey in healing of diabetic ulcers. *Evidence-based Complementary and Alternative Medicine* 2011: 295494.
7. Anderson I. Should potassium permanganate be used in wound care? *Nurs Times* 2003; 99: 61.
8. IVÁN DELGADO-ENCISO, VIOLETA M. MADRIGAL-PEREZ, AGUSTIN LARA-ESQUEDA, MARTHA G. DIAZ-SANCHEZ, JOSE GUZMAN-ESQUIVEL, et al. Topical 5% potassium permanganate solution accelerates the healing process in chronic diabetic foot ulcers. *BIOMEDICAL REPORTS*. DOI: 10.3892/br.2018.1038.
9. Quartey-Papafio CM. Importance of distinguishing between cellulitis and varicose eczema of the leg. *British Medical Journal* 1999; 318: 1672–1673.
10. Biswas M, Gibby O, Ivanova-Stoilova T, Harding K. Cushing's syndrome and chronic venous ulceration--a clinical challenge. *Int Wound J* 2011;8:99-102.
11. Hu N, Wu XH, Liu R, Yang SH, Huang W, Jiang DM, et al. Novel application of vacuum sealing drainage with continuous irrigation of potassium permanganate for managing infective wounds of gas gangrene. *J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci* 2015;35:563-568.
12. Estudio de Evaluación Económica del Uso de la Solución Antiséptica y Astringente con pH 14 (Vikút®) como Auxiliar en el Tratamiento de Pacientes con Úlceras Crónicas del Pie Diabético Bajo la Perspectiva del Sistema de Salud

Público Mexicano. (IMSS, ISSSTE, SSA, PEMEX, SEDENA y SEMAR). REPORTE FINAL Junio, 2017

13. IWGDF Guidance on the diagnosis and management of foot infections in persons with diabetes. *Diabetes Metab Res Rev* 2016; 32 (Supl.1): 45–74. Disponible en: http://www.iwgdf.org/files/2015/website_infection.pdf
14. Sabine, Eming. Martin, Paul. Tomic-Canic, Marjana.. (2014). Wound repair and regeneration: Mechanisms, signaling, and translation. *Science Translational Medicine*, 3, 265.